

Fachinformatiker/-in Fachrichtung Digitale

FA 237

Vernetzung

Betrieb und Erweiterung von vernetzten Systemen

Bearbeitungszeit:
90 Minuten

Verlangt:

Alle Aufgaben

Hilfsmittel: Nicht programmierter Taschenrechner

Bewertung: Die Bewertung der einzelnen Aufgaben ist durch Punkte näher vorgegeben.

Zu beachten: Die Prüfungsunterlagen sind vor Arbeitsbeginn auf Vollständigkeit zu überprüfen.

Dieser Aufgabensatz besteht aus:

- den Aufgaben 1 bis 4
- den Anlagen 1 und 2

Bei Unstimmigkeiten ist sofort die Aufsicht zu informieren.

Klare und übersichtliche Darstellung der Rechengänge mit Formeln und Einheiten wird entscheidend mitbewertet.

Projekt: Maßnahmen zur Vermeidung von Anlagenstillständen**Projektbeschreibung:**

Ein Unternehmen unterhält mehrere Produktionsstandorte im Ausland und ist wiederholt mit Anlagenstillständen konfrontiert, die den Einsatz von Experten aus Deutschland erforderlich machen. Um Stillstandkosten zu reduzieren, Reisekosten zu sparen und die Verfügbarkeit dieser Fachkräfte zu erhöhen, sind verschiedene Maßnahmen in Erwägung gezogen worden.

		Punkte
Aufgabe 1	Externe Sensorik integrieren und Daten erfassen	28
	Der Ausfall einer Maschine ist derzeit kaum vorhersehbar. Durch rechtzeitige Wartung der Maschinen könnte vermutlich ein Großteil der Ausfälle vermieden werden. Bisherige Ansätze scheiterten an der proprietären Nichtverfügbarkeit wichtiger Maschinendaten. Mangels externer Schnittstellen können wesentliche Prozessgrößen nicht aufgezeichnet werden. Daher ist es geplant, externe Sensorik zu integrieren, um diese Daten zu erfassen.	
1.1	Die zusätzlich angeschafften Sensoren sind dazu ausgelegt, ihre Daten mittels des MQTT-Protokolls zu übermitteln. Erläutern Sie 2 Vorteile von MQTT gegenüber einer Übertragung mittels HTTP bezüglich des Einsatzes als Protokoll für eine M2M-Kommunikation.	4
1.2	Die Daten werden von den Sensoren im JSON-Format verschickt. Zur weiteren Verarbeitung sollen diese Daten in ein anderes Format konvertiert werden. Das Skript, welches die JSON-Daten der Sensoren entgegennehmen und konvertieren soll, verweigert jedoch seinen Dienst bei der Verarbeitung der Daten eines Sensors. Der folgende Ausschnitt zeigt eine exemplarisch empfangene Nachricht des Sensors: [timestamp: 2023-12-07T13:35:06Z; temperature: 27.9; voltage: 233.8] Beurteilen Sie, ob die Daten vom Sensor JSON-konform gesendet werden und geben Sie diese gegebenenfalls in korrigierter Form an.	5
1.3	Zur weiteren Verarbeitung der Daten wurde ein Python-Skript entwickelt (Anlage 1). Die Sensoren schicken ihre Daten per MQTT an folgende Topicstruktur: ORG/[Standort]/[Halle]/[Anlage]/[Sensornummer]/SENSOR	
1.3.1	Erklären Sie die Funktionsweise des Python-Skripts. Gehen Sie dabei auch auf den Begriff der sogenannten Callback-Methoden und der Sinnhaftigkeit der letzten Zeile des Skripts ein.	6
1.3.2	Ergänzen Sie das Python-Skript (Anlage 1) in Zeile 4 um das zu abonnierende Topic zum Empfang sämtlicher Sensordaten, unter der Annahme, dass auf dem MQTT-Broker auch Topics für andere Anwendungen existieren.	3
1.3.3	Geben Sie an, um welchen Inhalt die Ausgabedatei ergänzt wird, nachdem ein Sensor eine MQTT-Nachricht mit den JSON-Datenwerten aus Aufgabe 1.2 an das folgende Topic sendet: ORG/SINDELFINGEN/36/101/S2/SENSOR	5

Punkte

- 1.4 Die abgelegten Daten sollen über einen Webbrowser abrufbar sein. Aktuell wird dazu die Ausgabedatei per HTTP-Server zum Download angeboten. 2
- 1.4.1 Beschreiben Sie, welche Probleme mit der bisher verwendeten Lösung entstehen können, sämtliche Messwerte in einer einzelnen Datei zu speichern. 2
- 1.4.2 Nennen Sie eine weitere Möglichkeit, wie die Daten gespeichert werden können. 1
- 1.5 Im Betrieb stellen Sie fest, dass einzelne Sensoren Messwerte nur in unregelmäßigen Abständen liefern. Erläutern Sie ein Merkmal des MQTT-Protokolls, mit welchem sich eine Übersicht über den Verbindungsstatus sämtlicher Sensoren realisieren lässt. 2

Aufgabe 2 Fernwartungsmöglichkeiten erweitern

35

Als eine weitere Maßnahme zur Verringerung von Maschinenausfallzeiten wurde beschlossen, Fernwartungsmöglichkeiten weiter auszubauen. Aufgrund des Fachkräftemangels müssen die wenigen verfügbaren Experten und Maschinenspezialisten an der Zentrale in Deutschland konzentriert und über Fernarbeit hochverfügbar gehalten werden. Manuell-physikalische Tätigkeiten werden von Technikern vor Ort durchgeführt, die dabei von den Experten fernmündlich und mithilfe von AR (Augmented Reality) angewiesen werden.

Da es sich um Störungsbeseitigung bei komplexen Produktionsanlagen handelt, muss den Fernexperten ein umfassender Einblick in das Maschinen- und Produktionsumfeld in Echtzeit gewährt werden. Die Techniker vor Ort tragen daher Videobrillen („Egoshooter-Perspektive“), auf die sich die Experten in der Zentrale live schalten können. Stationär angebrachte IP-Kameras sorgen für verschiedene Überblicksperspektiven. Die IP-Kameras senden ihre RTP-Datagramme (UDP Port: 6970) an einen lokalen Host A, der diese synchronisiert, enkapselt und über einen VPN-Tunnel überträgt.

- 2.1 Es müssen Videostreams von mehreren Kameraperspektiven in Full-HD-Qualität (1920 x 1080 Pixel) gleichzeitig übertragen werden. 6
- Einige Kollegen äußern den Einwand, dass die „Bandbreite“ am Produktionsstandort (Entwicklungsland) nicht allzu hoch sei und man daher erst einmal ermitteln müsste, ob und wie viele Videostreams in angemessener Qualität überhaupt gleichzeitig übertragen werden können. Sie bringen in Erfahrung, dass am Standort die effektiv verfügbare Datenübertragungsrate im Upload ca. 100 Mbit/s beträgt.
- Jedes Video würde mit einer Bildrate von 30 Bildern pro Sekunde (fps) und einer Farbtiefe von 24 Bit pro Pixel gestreamt werden. Die Videos werden mit einem Kompressionsverfahren übertragen, das die Daten auf 1/50 ihrer ursprünglichen Größe komprimiert.
- Sie recherchieren ein wenig weiter und finden folgende Formel:

$$\text{Datenübertragungsrate } C = \frac{\text{Pixelanzahl} \cdot \text{Farbtiefe} \cdot \text{Bildrate}}{\text{Kompressionsfaktor}} \cdot \text{Anzahl der Streams}$$

Berechnen Sie unter Angabe des Rechenweges, wie viele gleichzeitig laufende Videostreams möglich wären.

Punkte

- 2.2 Bei der eingesetzten Fernwartungssoftware handelt sich um eine komplexe Multimediaübertragung. Neben dem Videostreaming findet auch nicht-echtzeitkritischer Textnachrichtenaustausch, Dateiaustausch (Filetransfer), etc. statt.
Für eine zuverlässige Datenübertragung sollen als ein QoS-Ansatz die Datenraten-intensiven Videoübertragungen adaptiv bzw. „elastisch“ gestaltet werden. Ein anderer Ansatz sieht Dienstpriorisierung vor.
- 2.2.1 Erklären Sie den Begriff QoS. 2
- 2.2.2 Erläutern Sie die 2 oben genannten QoS-Ansätze. 4
- 2.2.3 Nennen Sie 3 Möglichkeiten, die Videoübertragungen adaptiv zu gestalten. 6
- 2.3 Die verschiedenen Fernwartungsdienste werden an einem VPN-Endknoten (Host A) am Produktionsstandort gebündelt, über einen VPN-Tunnel übertragen und erst am VPN-Endknoten (Host B) in der Zentrale wieder separiert. 7
- Erklären Sie das Grundkonzept und den Nutzen eines VPN-Tunnels.
 - Nennen Sie zwei verbreitete, freie VPN-Software-Lösungen und geben Sie eine Empfehlung.
- 2.4 Sie entscheiden sich für eine VPN-Lösung, bei der das Transportprotokoll (TCP oder UDP) wählbar ist.
- 2.4.1 Erläutern Sie die jeweilige Funktionsweise der beiden Transportprotokolle, und heben Sie die Unterschiede hervor. 4
- 2.4.2 Entscheiden Sie sich, welches Transportprotokoll Sie für den VPN-Tunnel nutzen wollen. Begründen Sie Ihre Entscheidung für das Transportprotokoll. 2
- 2.5 Die IT-Administration konfiguriert eine Firewall als VPN-Endknoten für die Benutzer.
- 2.5.1 Geben Sie an, welche eingehenden und ausgehenden Verbindungen von der IT-Administration LAN-seitig bei der Firewall zugelassen werden müssen. Geben Sie auch die korrekten Transportprotokolle und Portnummern an. 2
- 2.5.2 Geben Sie an, welche eingehenden und ausgehenden Verbindungen die IT-Administration WAN-seitig freigeben muss. Geben Sie auch das gewählte Transportprotokoll mit einer gängigen Portnummer an. 2

Punkte

Aufgabe 3 Netzwerk konfigurieren

14

Am Standort Sindelfingen sollen die Netzwerkadressen neu vergeben werden.

Die folgenden Anforderungen sollen berücksichtigt werden:

Verwaltung, 5 Arbeitsplätze
Support, 8 Arbeitsplätze
Produktion A, 137 Arbeitsplätze
Produktion B, 96 Arbeitsplätze
Kantine, 9 Arbeitsplätze
Geschäftsleitung, 4 Arbeitsplätze

- | | | |
|-----|---|----|
| 3.1 | Teilen Sie den Netzbereich 10.120.16.0/22 nach der VLSM-Methode auf.
Das Gateway soll die niedrigste Adresse erhalten. Verwenden Sie Anlage 2. | 12 |
| 3.2 | Um die Produktionsstätte zukunftsfähig zu machen, soll die Nutzung von IPv6 Adressen vorbereitet werden. Erläutern Sie eine Möglichkeit wie IPv4 und IPv6 in einem Netzwerk gleichzeitig genutzt werden kann. | 2 |

Aufgabe 4 Ausfallsicherheit erhöhen

13

Die IT-Abteilung wurde beauftragt Maßnahmen zu ergreifen, um die Ausfälle zu minimieren.

- | | | |
|-----|--|---|
| 4.1 | Erklären Sie den Begriff „Single Point of Failure“ (SPF) und nennen Sie ein Beispiel. | 3 |
| 4.2 | Erläutern Sie 2 Möglichkeiten die Internetanbindung redundant auszuführen. | 4 |
| 4.3 | Beschreiben Sie 3 Maßnahmen, die die Verfügbarkeit von IT-Geräten durch Redundanz erhöhen. | 6 |

Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.
Name, Vorname: _____ Klasse: _____

Anlage 1 Python Skript zu Aufgabe 1.3

```

1 import paho.mqtt.client as mqtt
2 import json
3
4 TOPIC = " "
5 BROKER_ADDRESS = "mqttbroker.org"
6 PORT = 1883
7 FILE = "/var/www/html/outputfile"
8
9 def on_message(client, userdata, message):
10     msg = str(message.payload.decode("utf-8"))
11     dosomething(msg, message.topic)
12
13 def on_connect(client, userdata, flags, rc):
14     print("Connected to MQTT Broker: " + BROKER_ADDRESS)
15     client.subscribe(TOPIC)
16
17 def dosomething(msg, topic):
18     x = topic.split("/")
19     y = json.loads(msg)
20     z = str(y["timestamp"])+";"+str(x[1])+";"+str(x[2])+";"+str(x[3])+";"+str(x[4])+";"+str(y["temperature"])+";"+str(y["voltage"])+"\n"
21     f = open(FILE, 'a')
22     f.write(z)
23     f.close()
24
25 if __name__ == "__main__":
26     client = mqtt.Client()
27     client.on_connect = on_connect
28     client.on_message = on_message
29
30     client.connect(BROKER_ADDRESS, PORT)
31
32     client.loop_forever()

```


Fachinformatiker/-in Fachrichtung Digitale Vernetzung

FA 237

Betrieb und Erweiterung von vernetzten Systemen

Lösungsvorschläge:

Lösungsvorschläge sind in der Regel Vorschläge der einreichenden Schulen; sie sind im Wortlaut nicht bindend. Anderslautende, aber zutreffende Antworten sind ebenfalls als richtig zu werten.

Nur für die Hand
des Prüfers!
Punkte

Projekt: Maßnahmen zur Vermeidung von Anlagenstillständen

Aufgabe 1 Externe Sensorik integrieren und Daten erfassen

Punkte
28

- 1.1
- Kein Polling bzw. zyklisches Abfragen nötig
 - Eventbasiert. Sensor informiert erst bei Änderung
 - Nur notwendige Daten werden übertragen -> Reduktion Netzwerklast da weniger Overhead
- 4
- 1.2
- Daten sind nicht JSON-konform. Korrekt müsste es lauten:
- 5
- ```
{
 "timestamp": "2023-12-07T13:35:06Z",
 "temperature": 27.9,
 "voltage": 233.8
}
```
- 1.3.1
- Das Skript initialisiert im Hauptprogramm einen neuen MQTT-Client. Zur Initialisierung müssen die beiden sog. Callback-Methoden `on_message` und `on_connect` implementiert werden. Die letzte Zeile dient dazu, eine Endlosschleife zu erzeugen, was auch so benötigt wird, da die beiden Methoden eventbasiert ausgeführt werden (beim Verbindungsaufbau bzw. beim Nachrichtenempfang). Das heißt die eigentliche Verarbeitung findet in der Methode `on_message` statt.
- 6
- 1.3.2
- TOPIC = "ORG/+/+/+/+/SENSOR"
- 3

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Punkte |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.3.3 | 2023-12-07T13:35:06Z;SINDELFINGEN;36;101;52;27.9;233.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5      |
| 1.4.1 | Die Datei wird stetig größer. Bei jedem Zugriff muss die gesamte Datei heruntergeladen werden. Es kann dabei außerdem zu Korruption der Daten kommen.                                                                                                                                                                                                        | 2      |
| 1.4.2 | Speicherung in einer Datenbank. Zum Beispiel in einer NoSQL-Datenbank für Zeitreihen (z.B. InfluxDB). Eine Webapplikation könnte dann lesend auf die Datenbank zugreifen und die Daten (auch grafisch aufbereitet) darstellen.                                                                                                                               | 1      |
| 1.5   | Mit MQTT-Clients ist es möglich, dem Broker beim Verbinden eine „Last Will & Testament“ (LWT) -Nachricht bekannt zu geben. Diese Nachricht wird gesendet, falls der Client die Verbindung zum Server ungewollt verliert. Eine Monitoring-Applikation könnte diese Topics abonnieren und so eine Übersicht über den On-/Offline Status der Sensoren erzeugen. | 2      |

## Aufgabe 2 Fernwartungsmöglichkeiten erweitern

35

2.1 Mit  $n_s$ : Anzahl der Streams,  $C_s$ : Datenübertragungsrate für ein Stream

6

$$C_s = \frac{\text{Pixelanzahl} \cdot \text{Farbtiefe} \cdot \text{Bildrate}}{\text{Kompressionsfaktor}} = \frac{1920 \cdot 1080 \cdot 24 \text{ bit} \cdot 30 \frac{1}{s}}{50} = 29,86 \frac{\text{Mbit}}{s}$$

$$\text{und } C = C_s \cdot n_s$$

$$\text{können } n_s = \frac{C}{C_s} = \frac{100 \frac{\text{Mbit}}{s}}{29,86 \frac{\text{Mbit}}{s}} \approx 3 \text{ Videostreams in Full-HD gleichzeitig gestreamt werden.}$$

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 2.2.1 | QoS: Quality-of-Service bezieht sich auf verschiedene Technologien und Methoden, um die Güte eines Dienstes nach dienstspezifischen Anforderungen in einem Netzwerk stabil zu halten, insbesondere in Situationen mit kleiner Datenrate oder wenn bestimmte Dienste besonderen Zeitanforderungen („Echtzeit“) genügen müssen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 |
| 2.2.2 | 2 Ansätze: Die Priorisierung von Diensten gegenüber anderen Diensten, was bedeutet, dass diese Dienste bevorzugt Anteile der verfügbaren Datenrate erhalten. Die andere Möglichkeit ist, bei schwankender Datenrate den Dienst so anzupassen, dass gewisse Gütekriterien wie z.B. bestimmte Latenzgrenzen eingehalten werden, ohne dass es zur Netzüberlastung kommt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 |
| 2.2.3 | Aus der Formel von Aufgabe 2.1 lassen sich Möglichkeiten ableiten, z.B.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anpassung der Auflösung: Reduzierung der Auflösung der Videostreams.</li> <li>- Verringerung der Farbtiefe: Eventuell genügt in kritischen Fällen auch ein graustufiges Bild, Hauptsache, es kann in Echtzeit gearbeitet werden.</li> <li>- Reduzierung der Bildrate: Eine zu starke Reduzierung beeinträchtigt allerdings das Echtzeitempfinden. Je nach Einsatzzweck einer bestimmten Kameraperspektive kann ein „Ruckeln“ noch akzeptabel sein.</li> <li>- Anzahl der Streams reduzieren bzw. abschalten: Im Zweifelsfall werden nicht alle Videoperspektiven übertragen, sondern nur noch die Wichtigsten.</li> </ul> | 6 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Punkte |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2.3   | <p>VPN steht für Virtuelles Privates Netzwerk (Virtual Private Network). Es ermöglicht die sichere Übertragung von Daten über ein öffentliches Netzwerk, indem es einen virtuellen Tunnel zwischen zwei Punkten erstellt.</p> <p>Im beschriebenen Szenario wird ein typisches End-to-End (oder Host-to-Host)-VPN beschrieben. Das originale IP-Paket wird verschlüsselt zum Payload von einem neuen IP-Paket des Tunnels.</p> <p>Diese Methode der Datenkapselung sorgt dafür, dass die ursprünglichen Daten während der Übertragung durch das öffentliche Netzwerk vollständig verborgen bleiben. Die Verschlüsselung stellt sicher, dass die Datenintegrität und Vertraulichkeit gewahrt werden, indem nur autorisierte Endpunkte des VPNs die Fähigkeit besitzen, die verschlüsselten Daten zu entschlüsseln und zu lesen.</p> <p>Beispiele für freie VPN-Lösungen:</p> <p>OpenVPN: Eine beliebte Open-Source-VPN-Lösung, bekannt für ihre Flexibilität und Sicherheit.</p> <p>WireGuard: Eine neuere VPN-Lösung, die für ihre einfache Konfiguration und hohe Leistungsfähigkeit bekannt ist.</p> <p>Empfehlung: z.B. OpenVPN.</p> | 7      |
| 2.4.1 | <p>TCP: Hier wird zunächst eine Verbindung aufgebaut. Erst wenn die Verbindung steht, kann der eigentliche Transport der Daten gestartet werden. Es erfolgt eine Bestätigung der gesendeten Daten. Daten, die nicht quittiert werden, werden noch einmal versendet.</p> <p>UDP: Hier werden die Daten sofort ohne vorherigen Verbindungsaufbau übertragen. Es erfolgt keine Bestätigung der versendeten Daten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      |
| 2.4.2 | <p>Die Wahl des Transportprotokolls für den VPN-Tunnel fällt auf UDP. UDP ist ein verbindungsloses Protokoll, das keine Empfangsbestätigungen für gesendete Pakete vorsieht. Dies bedeutet, dass es keine Verzögerungen durch den Wiederversand von Paketen gibt, was bei Echtzeitübertragungen wie Live-Video oder VoIP (Voice over IP) wichtig ist. Bei solchen Anwendungen ist es oft akzeptabler, gelegentlich ein Paket zu verlieren, als die Übertragung durch den Versuch der Fehlerkorrektur zu verzögern. Die originalen RTP-Pakete verwenden als Transportprotokoll auch UDP. RTP-Pakete die verspätet ankommen, sind für den Nutzer nicht mehr von Interesse, da bereits Vergangenheit.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2      |
| 2.5.1 | <p>LAN-seitig:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Eingehende Verbindungen: RTP-Datagramme auf Port 6970 (UDP) von WLAN-IP-Kameras.</li><li>- Ausgehende Verbindungen: VPN-Datenverkehr zum VPN-Endknoten der Zentrale.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2      |
| 2.5.2 | <p>WAN-seitig:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Eingehende Verbindungen: VPN-Datenverkehr auf einem spezifischen Port (z.B. Port 1194 für OpenVPN, wenn UDP gewählt wird).</li><li>- Ausgehende Verbindungen: VPN-Datenverkehr zum VPN-Endknoten der Zentrale.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2      |

Punkte

**Aufgabe 3 Netzwerk konfigurieren**

14

3.1

| Subnetz          | Netzadresse   | Subnetmaske<br>(dottet dezimal) | Gateway       | Broadcast     |
|------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| Produktion A     | 10.120.16.0   | 255.255.255.0                   | 10.120.16.1   | 10.120.16.255 |
| Produktion B     | 10.120.17.0   | 255.255.255.128                 | 10.120.17.1   | 10.120.17.127 |
| Kantine          | 10.120.17.128 | 255.255.255.240                 | 10.120.17.129 | 10.120.17.143 |
| Support          | 10.120.17.144 | 255.255.255.240                 | 10.120.17.145 | 10.120.17.159 |
| Verwaltung       | 10.120.17.160 | 255.255.255.248                 | 10.120.17.161 | 10.120.17.167 |
| Geschäftsleitung | 10.120.17.168 | 255.255.255.248                 | 10.120.17.169 | 10.120.17.175 |

12

- 3.2 Dual Stack bietet die Möglichkeit, je nach Anwendung entweder mit IPv4 oder IPv6 zu kommunizieren.

2

**Aufgabe 4 Ausfallsicherheit erhöhen**

13

- 4.1 SPF wird häufig durch einen Konstruktionsfehler verursacht, die einen weiteren Ausfall von Systemen nach sich zieht, z.B. Stromversorgung.

3

- 4.2
- Zweiter ISP
  - Alternative Zugangsleitung bzw. Mobilfunk

4

- 4.3
- Redundantes Netzteil
  - Redundante Geräte (z.B. Switch-Paar)
  - Redundante Leitungen (z.B. LAG)

6